

TEST: Conoscenze di base sul linguaggio Python

♦ Sezione 1 – Domande a risposta multipla (scegli una sola risposta corretta)

1. Che tipo di linguaggio è Python?

- A. Non tipizzato e compilato
- B. Tipizzato staticamente e non gestito
- C. Tipizzato dinamicamente e gestito
- D. Tipizzato staticamente e compilato

2. Quale tra i seguenti non è un tipo di dato primitivo in Python?

- A. `int`
- B. `str`
- C. `char`
- D. `float`

3. Quale tra queste strutture è immutabile in Python?

- A. `list`
- B. `set`
- C. `tuple`
- D. `dict`

4. Quale funzione incorporata (builtin) serve per leggere un input da tastiera?

- A. `input()`
- B. `print()`
- C. `read()`
- D. `scan()`

5. Qual è la sintassi corretta per un ciclo `for` su una lista `nomi`?

- A. `for nomi in nome:`
- B. `for nome in nomi:`
- C. `foreach nome in nomi:`
- D. `for nome of nomi:`

6. Quale istruzione consente di eseguire codice alternativo se una condizione è falsa?

- A. `else`
- B. `for`
- C. `elif`
- D. `try`

7. Quale funzione builtin restituisce una sequenza di numeri interi?

- A. `list()`
- B. `input()`
- C. `range()`
- D. `int()`

8. Qual è la differenza principale tra un modulo e una libreria in Python?

- A. Nessuna, sono sinonimi
 - B. Una libreria è una raccolta di moduli
 - C. Un modulo è una raccolta di librerie
 - D. I moduli non esistono in Python
-

♦ **Sezione 2 – Domande a risposta multipla con risposta multipla corretta**

9. Quali tra i seguenti sono costrutti iterativi in Python?

- ☐ `for`
- ☐ `while`
- ☐ `if`
- ☐ `range()`

10. Quali caratteristiche fanno parte del paradigma Object-Oriented in Python?

- ☐ Incapsulamento
 - ☐ Ereditarietà
 - ☐ Ciclo `while`
 - ☐ Polimorfismo
-

♦ **Sezione 3 – Domande a risposta aperta**

11. Spiega cosa significa che Python è "tipizzato dinamicamente".

Risposta:

12. Scrivi un esempio di funzione Python che prende due numeri e restituisce la loro somma.

Risposta:

python

CopyEdit

`Scrivi qui il codice`

13. Cosa sono le liste in Python? Quali operazioni fondamentali si possono fare su di esse?

Risposta:

14. Scrivi un frammento di codice che legge un numero da tastiera, controlla se è positivo, negativo o zero, e stampa il risultato.

Risposta:

python
CopyEdit
Scrivi qui il codice

15. Descrivi brevemente le differenze tra `list`, `set`, `tuple` e `dict` in Python.

Risposta:

♦ Sezione 4 – Codice da completare (fill-in-the-blank)

16. Completa il codice per stampare i numeri da 1 a 10:

python
CopyEdit
for i in _____(1, 11):
 print(i)

17. Completa la funzione che stampa "Ciao, <nome>"

python
CopyEdit
def saluta(nome):
 print("Ciao, " + _____)

18. Scrivi il codice per creare un dizionario con 3 coppie chiave/valore a tua scelta.

Risposta:

python
CopyEdit
Scrivi qui il codice

◆ Sezione 5 – Domande a risposta multipla (una sola corretta)

19. Qual è il valore restituito dalla funzione `len("ciao")`?

- A. 3
 - B. 4
 - C. "ciao"
 - D. None
-

20. Quale funzione restituisce il tipo di una variabile in Python?

- A. `typeof()`
 - B. `type()`
 - C. `getType()`
 - D. `varType()`
-

21. Qual è il tipo di dato restituito da `input()`?

- A. `int`
 - B. `float`
 - C. `str`
 - D. `bool`
-

22. Come si crea correttamente un set in Python?

- A. `set = [1, 2, 3]`
 - B. `set = (1, 2, 3)`
 - C. `set = {1, 2, 3}`
 - D. `set = "1,2,3"`
-

23. Quale tra i seguenti è un operatore logico in Python?

- A. `&&`
 - B. `||`
 - C. `and`
 - D. `&|`
-

24. Qual è la funzione predefinita per convertire un numero intero in stringa?

- A. `int()`
 - B. `str()`
 - C. `float()`
 - D. `repr()`
-

25. Cosa fa la seguente istruzione: `list(range(3))`?

- A. Crea una lista con i numeri `[1, 2, 3]`
 - B. Crea una lista con i numeri `[0, 1, 2]`
 - C. Crea una lista con i numeri `[0, 1, 2, 3]`
 - D. Crea una lista vuota
-

26. Quale tra i seguenti linguaggi è più simile a Python per filosofia e sintassi?

- A. C
 - B. Java
 - C. JavaScript
 - D. Ruby
-

◆ Sezione 6 – Domande a risposta multipla con più risposte corrette

27. Quali tra i seguenti sono esempi di tipi strutturati in Python?

- ☐ `list`
 - ☐ `tuple`
 - ☐ `int`
 - ☐ `dict`
 - ☐ `set`
-

28. Quali tra le seguenti funzioni sono funzioni builtin di Python?

- ☐ `input()`
 - ☐ `print()`
 - ☐ `len()`
 - ☐ `size()`
 - ☐ `range()`
-

29. Quali tra queste istruzioni sono valide per controllare il flusso di un programma in Python?

- ☐ `if`
 - ☐ `switch`
 - ☐ `while`
 - ☐ `elif`
 - ☐ `match` (Python 3.10+)
-

30. Quali tra questi sono paradigmi supportati da Python?

- ☐ Programmazione procedurale
 - ☐ Programmazione a oggetti
 - ☐ Programmazione logica
 - ☐ Programmazione funzionale
 - ☐ Programmazione dichiarativa
-

31. Quali caratteristiche descrivono correttamente le liste in Python?

- ☐ Sono mutabili
 - ☐ Sono ordinate
 - ☐ Non possono contenere tipi diversi
 - ☐ Consentono duplicati
 - ☐ Si definiscono con parentesi quadre `[]`
-

32. Quali dichiarazioni sono corrette per creare una variabile in Python?

- ☐ `x = 10`
- ☐ `int x = 10`
- ☐ `x : int = 10`
- ☐ `var x = 10`
- ☐ `x = "ciao"`

Soluzioni

Sezione 1 – Risposta singola

N.	Risposta corretta	Spiegazione
1	C	Python è tipizzato dinamicamente (i tipi si assegnano a runtime) e gestito (es. garbage collection).
2	C	<code>char</code> non è un tipo primitivo in Python; per caratteri si usano stringhe di un solo carattere (<code>str</code>).
3	C	Le <code>tuple</code> sono immutabili . <code>list</code> , <code>set</code> , e <code>dict</code> sono mutabili.
4	A	<code>input()</code> è la funzione per leggere dati da tastiera.
5	B	Sintassi corretta per iterare una lista: <code>for nome in nomi:</code>
6	A	<code>else</code> viene usato per eseguire codice alternativo se una condizione <code>if</code> è falsa.
7	C	<code>range()</code> restituisce una sequenza di numeri interi.
8	B	Una libreria è una raccolta di moduli (file <code>.py</code> contenenti funzioni/classi).

Sezione 2 – Risposta multipla

N.	Risposte corrette	Spiegazione
9	☒ for ☒ while	<code>if</code> è un costrutto condizionale, <code>range()</code> genera intervalli ma non è un costrutto di controllo.
10	☒ Incapsulamento ☒ Ereditarietà ☒ Polimorfismo	Tutti e tre sono concetti OOP. <code>while</code> è un costrutto iterativo, non OOP.

Sezione 3 – Domande aperte (esempi di risposte corrette)

11.

Python è tipizzato dinamicamente perché il tipo di una variabile viene determinato a **runtime**, e non deve essere dichiarato esplicitamente.

12.

```
def somma(a, b):  
    return a + b
```

13.

Le **liste** sono collezioni ordinate e mutabili. Supportano operazioni come aggiunta (`append()`), rimozione (`remove()`), ordinamento (`sort()`), indicizzazione (`lista[i]`), slicing (`lista[start:end]`), ecc.

14.

```
num = int(input("Inserisci un numero: "))

if num > 0:

    print("Positivo")

elif num < 0:

    print("Negativo")

else:

    print("Zero")
```

15.

- **list**: mutabile, ordinata, accetta duplicati
- **set**: mutabile, non ordinato, nessun duplicato
- **tuple**: immutabile, ordinata
- **dict**: collezione di coppie chiave-valore, mutabile

♦ Sezione 4 – Codice da completare

N.	Risposta corretta	Commento
16	<code>range(1, 11)</code>	<code>range(1, 11)</code> genera i numeri da 1 a 10 (l'estremo superiore è escluso).
17	<code>nome</code>	<code>print("Ciao, " + nome)</code> concatena la stringa "Ciao, " al valore della variabile <code>nome</code> .

18		
----	--	--

```
dizionario = {
    "nome": "Luca",
    "età": 25,
    "città": "Roma"
}
```

| Esempio valido: chiavi e valori definiti correttamente con sintassi {chiave: valore}. |

♦ Sezione 5 – Risposta singola

N.	Risposta	Spiegazione
19	B	"ciao" ha 4 caratteri, quindi <code>len("ciao")</code> → 4
20	B	<code>type()</code> restituisce il tipo dell'oggetto
21	C	<code>input()</code> restituisce sempre una stringa
22	C	Un set si crea con le graffe , es: <code>{1, 2, 3}</code>
23	C	In Python gli operatori logici sono <code>and</code> , <code>or</code> , <code>not</code>
24	B	<code>str()</code> converte un intero in stringa

25	B	<code>range(3)</code> produce 0, 1, 2 → <code>list(range(3)) = [0, 1, 2]</code>
26	D	Ruby è il più simile a Python per filosofia e sintassi

♦ **Sezione 6 – Risposta multipla**

N.	Risposte corrette	Spiegazione
27	☒ list, ☒ tuple, ☒ dict, ☒ set	Tutti sono tipi strutturati , <code>int</code> è primitivo
28	☒ input(), ☒ print(), ☒ len(), ☒ range()	<code>size()</code> non è una funzione builtin
29	☒ if, ☒ while, ☒ elif, ☒ match	<code>switch</code> non esiste in Python
30	☒ procedurale, ☒ OOP, ☒ funzionale	Python non è logico né puramente dichiarativo
31	☒ mutabili, ☒ ordinate, ☒ duplicati, ☒ []	Le liste possono contenere tipi diversi
32	☒ <code>x = 10</code> , ☒ <code>x : int = 10</code> , ☒ <code>x = "ciao"</code>	Le altre non sono sintassi valide in Python